



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
II	Ejercicios	3
Hoja 1:	5	4
III	Apéndice	8

Part I

Teoría

Índice de Teoría

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: 5	4
---------------------	---

Hoja de Ejercicios 1: 5

Relación entre espacio afín y proyectivo

Ejercicio 1

Enunciado: En el plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se consideran las rectas

$$r_1 : x_0 - x_1 - 2x_2 = 0, \quad r_2 : x_0 - 2x_2 = 0, \quad r_3 : 2x_0 - x_1 - 4x_2 = 0.$$

Encuentra, si es posible, una carta afín en la que (las partes afines de) las tres rectas sean paralelas, calculando además sus ecuaciones.

Desarrollo:

Ejercicio 2

Enunciado: En el espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se considera la carta afín U que tiene por hiperplano del infinito a $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$. Se pide:

- Encuentra un sistema de referencia R adaptado, esto es, $R = \{A_0, A_1, A_2, A_3; A_4\}$ con $A_1, A_2, A_3 \in H_{\infty}$.
- Dada la recta proyectiva de ecuaciones $\tilde{r} : x_0 - 2x_1 + x_2 - x_3 = x_1 + x_2 = 0$, encuentra sus ecuaciones en la referencia R .
- Halla ecuaciones de la parte afín de la recta $r = \tilde{r} \cap U$.
- Determina un plano afín π paralelo a r en la carta U y complétalo a un plano proyectivo $\tilde{\pi}$. Comprueba que $\tilde{r}$ y $\tilde{\pi}$ se cortan en un punto del hiperplano del infinito, como ha de ocurrir por ser completaciones de objetos afines paralelos.

Desarrollo:

- Si nos piden un sistema de referencia adaptado a $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$, debemos encontrar un sistema de referencia donde H_{∞} tenga de ecuación $x'_0 = 0$, entonces buscamos:

$$\mathfrak{R} = \{A_0, \underbrace{A_1, A_2, A_3}_{\in H_{\infty}}; A_4\}$$

Y así nos garantizaría que H_{∞} tiene de ecuación $x'_0 = 0$, ya que es el hiperplano definido por los puntos A_1, A_2, A_3 y por tanto no puede contener a A_0 . Podemos tomar:

$$H_{\infty} \in \begin{cases} A_1 = (0 : 1 : 0 : 0) \\ A_2 = (0 : 0 : 0 : 1) \\ A_3 = (1 : 0 : -1 : 0) \end{cases} \quad A_0 = (1 : 0 : 0 : 0), \quad A_4 = ?$$

Para obtener A_4 tomamos la base asociada $B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (1, 0, -1, 0)\}$ y tomamos A_4 como la combinación lineal de los vectores de la base con coeficientes todos iguales a 1 $A_4 = (1 : 1 : 0 : 1)$, obteniendo así la referencia:

$$\mathfrak{R} = \{(1 : 0 : 0 : 0), (0 : 1 : 0 : 0), (0 : 0 : 0 : 1), (1 : 0 : -1 : 0); (1 : 1 : 0 : 1)\}$$

Obteniendo así las matrices de cambio de base:

$$C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C} = C_{B, B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (ii) Sea $\tilde{r} : \begin{cases} x_0 - 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$, de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$. Para hallar sus ecuaciones en la referencia $\mathfrak{A}$, debemos hacer el cambio de variable:

$$\begin{cases} x_0 = x'_0 + x'_3 \\ x_1 = x'_1 \\ x_2 = -x'_3 \\ x_3 = x'_2 \end{cases} \implies \tilde{r} : \begin{cases} x'_0 - 2x'_1 - x'_2 = 0 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \end{cases}$$

- (iii) Tenemos que la carta afín U está dada por $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$, luego en nuestra referencia podemos tomar $U = x'_0 = 1$. Por tanto, la parte afín de la recta r viene dada por:

$$r = \tilde{r} \cap U : \begin{cases} 2x'_1 + x'_2 = 1 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \end{cases}$$

- (iv) Para determinar un plano afín π paralelo a r en la carta U , debemos buscar un plano que no corte a r . Si tomamos el plano:

$$\tilde{\pi} : 2x'_1 + x'_2 = 0$$

Vemos que este plano no corta a la recta r en la carta afín U , ya que si igualamos las ecuaciones de $\tilde{\pi}$ y r obtenemos:

$$2x'_1 + x'_2 = 1x'_1 - x'_3 = 0$$

Que no tiene solución. Por tanto, el plano afín paralelo a r en la carta U es:

$$\tilde{\pi} : 2x'_1 + x'_2 = 0$$

Ahora, para comprobar que $\tilde{r}$ y $\tilde{\pi}$ se cortan en un punto del hiperplano del infinito, debemos resolver el sistema:

$$\begin{cases} x'_0 - 2x'_1 - x'_2 = 0 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \\ 2x'_1 + x'_2 = 0 \end{cases}$$

Que nos da como solución:

$$P = (0 : 1 : -2 : 1)$$

Ejercicio 3

Enunciado: Determina la ecuación de una recta ℓ_{∞} de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ de forma que los puntos $A = (1 : 0 : 1)$, $B = (1 : -1 : 0)$, $C = (0 : 2 : 1)$ y $D = (0 : 0 : 1)$ sean los vértices de un paralelogramo en el plano afín $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \ell_{\infty}$ (de lados AB , BC , CD , DA). ¿Es única la recta ℓ_{∞} en estas condiciones?

Desarrollo: Primero podemos calcular:

$$AD \cap BC = Q = (2 : 0 : 1), \quad AB \cap CD = P = (0 : 1 : 1)$$

Obteniendo así las diagonales del paralelogramo. La recta del infinito ha de ser la que pasa por estos dos puntos, luego:

$$\ell_{\infty} : x_0 + 2x_1 - 2x_2 = 0$$

Ejercicio 4

Enunciado: Da las ecuaciones de la aplicación proyectiva $\tilde{f} : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ que extiende la aplicación afín $f : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ definida por:

$$f(1, 0) = (1, 0, 2), \quad f(1, 2) = (0, 1, 1), \quad f(2, 0) = (2, 0, 0).$$

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado: Sea f la homografía de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que tiene por matriz, respecto de la referencia proyectiva canónica,

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

- (i) Calcula los puntos fijos de f , es decir, los puntos $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ tales que $f(A) = A$.
- (ii) Comprueba que la recta $r : x_1 = x_2$ es invariante. Halla ecuaciones de la aplicación afín obtenida al restringir f a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r$.
- (iii) ¿Qué tipo de aplicación es la del apartado anterior?
- (iv) Comprueba que la recta $s : x_1 = 0$ es invariante. Halla ecuaciones de la restricción de f al complementario de s .

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado: Sean $P = (1 : 0 : 0)$, $Q = (0 : 0 : 1)$ y $r : x_0 + x_1 + x_2 = 0$. En el plano afín $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r$ se considera la traslación g que transforma P en Q . Calcula la imagen por g del punto $(1 : 0 : 1)$.

Desarrollo: Primero obtengamos las coordenadas en la carta afín asociada a r :

$$\mathfrak{R} = \{A_0 = (1 : 0 : 0), \underbrace{A_1 = (0 : 1 : -1), A_2 = (0 : 0 : 1)}_{\in r}, A_3 = (3 : -1 : -1)\}$$

Con base asociada:

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$$

Entonces la matriz de cambio de referencia es:

$$C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C} = C_{B, B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Invirtiendo la matriz obtenemos:

$$C_{\mathfrak{R}_C, \mathfrak{R}} = C_{B_C, B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Así, podemos expresar P, Q, A en la carta afín:

$$P = (1 : 0 : 0)_{\mathfrak{R}}, \quad Q = (1 : 0 : -1)_{\mathfrak{R}}, \quad A = (2 : 0 : -1)_{\mathfrak{R}}$$

Pasando a la referencia afín asociada a $\mathfrak{R}$:

$$P = (0, 0)_{R_A}, \quad Q = (0, -1)_{R_A}, \quad A = (0, -\frac{1}{2})_{R_A}$$

Y por tanto $\vec{PQ} = (0, -1)_B$ con B la base asociada a R_A . Luego la traslación g en la carta afín viene dada por:

$$g(x, y) = (x, y - 1)$$

Por tanto, la imagen de A por g es:

$$g(0, -\frac{1}{2}) = (0, -\frac{3}{2})$$

Pasando al proyectivo con nuestra referencia, y despues usando $C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C}$ para volver a la referencia canónica:

$$(0, -\frac{3}{2})_{R_A} = (2 : 0 : -3)_{\mathfrak{R}} = (-1 : 0 : 3)_{\mathfrak{R}_C}$$

Otra forma de hacerlo, es aplicar que $g(B) = B \quad \forall B \in r$ y $g(P) = Q$.

Ejercicio 7

Enunciado: Sea el plano afín obtenido al quitar a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ la recta $x_1 - x_2 = 0$. Determina la razón de la homotecia de centro $(1 : 0 : -1)$ que transforma el punto $(1 : -1 : 0)$ en el punto $(0 : 1 : -1)$. Da las ecuaciones de la extensión proyectiva de dicha homotecia.

Desarrollo:

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice